

此处 $f(\rho^n(\theta)) = f(\theta + 2\pi n\gamma)$. 在这种特殊情况下, 这个系统的遍历性是, 当 γ 为无理数时, 它的“时间平均”

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\rho^n(\theta))$$

对于每一个 θ 都存在, 且等于“空间平均”

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta.$$

事实上, 这一论断只是对推论式 (4.2.5) 的复述, 我们只需作变量替换 $\theta = 2\pi x$.

回到等分布序列的问题上来. 定理式 (4.2.3) 的证明给出了如下的性质.

Weyl 准则: 一个 $[0, 1)$ 中的实数序列是等分布的, 当且仅当对于所有的整数 $k \neq 0$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 可得

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} \rightarrow 0.$$

定理的一个方向已经在上文证明, 另一方向见练习 7. 特别地, 考虑序列 ξ_n 的等分布性质, 等价于估计“指数和” $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n}$ 的大小. 举个例子, 利用 Weyl 准则, 可以发现当 γ 是无理数时, 序列 $\langle n^2 \gamma \rangle$ 是等分布的. 这个例子以及其他一些例子可以在练习 8、9, 问题 2、3 中找到.

我们来看一个序列 $\langle n\gamma \rangle$ 的等分布性质的漂亮的几何解释作为最后的注解. 假设一个正方形的边都是反射镜, 一束光从正方形中某一点出发. 光走的路径将会是怎样的?

解决这一问题的主要想法是考虑由最初的正方形不断翻转构成的网格. 选取合适的坐标轴, 光在正方形中的路径等价于平面中的直线 $P + (t, \gamma t)$. 从而, 读者可以发现这一路径要么是闭合且周期往复的, 要么是在正方形中稠密的. 第一种情况当且仅当光最初的方向斜率 γ (与正方形的一边有关) 为有理数, 第二种情况, 即 γ 是无理数, 稠密性来源于 Kronecker 定理. 那么, 从等分布定理能推出的更强的结论是什么呢?

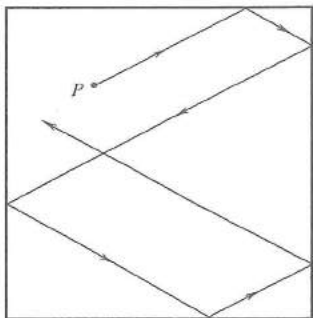


图 4.4 在方体中射线光的反射

4.3 处处不可微的连续函数

有很多显然在某一点处不可微的连续函数的例子, 如 $f(x) = |x|$. 构造一个在给定的有限点集上不可微的连续函数也是简单的, 甚至在可数多的点集上也是可以构造的. 一个有趣的问题是, 是否存在处处不可微的连续函数. 在 1861 年, Ri-

emann 猜想下述函数

$$R(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 x)}{n^2} \quad (4.3.1)$$

是处处不可微的. 他考虑这一函数是因为它与第 5 章介绍的 θ 函数的紧密关系. Riemann 没有给出证明, 但是在他的报告中提及了这个例子. 这引起了 Weierstrass 寻找证明的兴趣, 最终给出了第一个处处不可微的连续函数的例子. 1872 年他证明, 给定 $0 < b < 1$ 和整数 $a > 1$, 如果 $ab > 1 + 3\pi/2$, 则函数

$$W(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b^n \cos(a^n x)$$

处处不可微.

但是在对 Riemann 的例子给出结论之前, 这件事情还没结束. 1916 年, Hardy 证明在 π 的所有无理数倍上, R 不可微, 在特定的 π 的有理数倍上也不可微. 直到 1969 年, Gerver 彻底解决了这个问题, 证明了在形如 $\pi p/q$ (p 和 q 为奇数) 的 π 的有理数倍上, R 是可微的, 同时其余情况下, R 不可微.

这一节中, 我们将证明如下定理.

定理 4.3.1 若 $0 < a < 1$, 则函数

$$f_a(x) = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} e^{i2^n x}$$

连续但是处处不可微.

由级数的绝对收敛性, 连续性是显然的. f 的关键性质是它的大多数 Fourier 系数为零. 像上式或 $W(x)$ 那样缺少很多项的 Fourier 级数, 称为一个缺项 Fourier 级数.

这个定理的证明实际上是 Fourier 级数的三种求和方式. 首先, 对于部分和有一个平凡的收敛 $S_N(g) = g * D_N$. 其次, 有 Cesàro 求和 $\sigma_N(g) = g * F_N$, 其中 F_N 是 Fejér 核. 第三种方法, 与第二种是有关系的, 考虑推延平均

$$\Delta_N(g) = 2\sigma_{2N}(g) - \sigma_N(g).$$

则有 $\Delta_N(g) = g * [2F_{2N} - F_N]$. 这些方法由图 4.5 直观表示.

假定 $g(x) \sim \sum a_n e^{inx}$. 则

- (1) S_N 在 $|n| \leq N$ 时, 增加 $a_n e^{inx}$ 的 1 倍, 在 $|n| > N$ 时, 增加 0 倍.
- (2) σ_N 在 $|n| \leq N$ 时, 增加 $a_n e^{inx}$ 的 $1 - |n|/N$ 倍, 在 $|n| > N$ 时, 增加 0 倍.
- (3) Δ_N 在 $|n| \leq N$ 时, 增加 $a_n e^{inx}$ 的 1 倍, 在 $N \leq |n| \leq 2N$ 时, 增加 $2(1 - |n|/(2N))$ 倍, 在 $|n| > 2N$ 时, 增加 0 倍.

例如,

$$\begin{aligned} \sigma_N(g)(x) &= \frac{S_0(g)(x) + S_1(g)(x) + \cdots + S_{N-1}(g)(x)}{N} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \sum_{|k| \leq l} a_k e^{ikx} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{N} \sum_{|n| \leq N} (N - |n|) a_n e^{inx} \\
 &= \sum_{|n| \leq N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) a_n e^{inx}.
 \end{aligned}$$

对其他情况的证明类似.

推延平均有两个特点. 一方面, 它的性质与 Cesàro 平均中好的性质有关, 另一方面, 对于像 f 这样的缺项的级数, 推延平均基本上和部分和是相等的. 特别地, 对函数 $f = f_a$ 有

$$S_N(f) = \Delta_{N'}(f), \quad (4.3.2)$$

其中 N' 是不大于 N 的符合 2^k 形式的最大整数. 观察图 4.5 和 f 的定义, 这一点是显然的.

下面使用反证法证明, 即假设对于某些 x_0 , $f'(x_0)$ 存在.

引理 4.3.2 令 g 为任意的在 x_0 处可微的连续函数. 则其 Cesàro 平均满足 $\sigma_N(g)'(x_0) = O(\log N)$. 因此

$$\Delta_N(g)'(x_0) = O(\log N).$$

证明 首先, 有

$$\begin{aligned}
 \sigma_N(g)'(x_0) &= \int_{-\pi}^{\pi} F'_N(x_0 - t) g(t) dt \\
 &= \int_{-\pi}^{\pi} F'_N(t) g(x_0 - t) dt.
 \end{aligned}$$

其中 F_N 是 Fejér 核. 因为 F_N 是周期性的, 故有 $\int_{-\pi}^{\pi} F'_N(t) dt = 0$. 这意味着

$$\sigma_N(g)'(x_0) = \int_{-\pi}^{\pi} F'_N(t) [g(x_0 - t) - g(x_0)] dt.$$

假设 g 在 x_0 处可微, 则有

$$|\sigma_N(g)'(x_0)| \leq C \int_{-\pi}^{\pi} |F'_N(t)| |t| dt.$$

现在注意到 F'_N 有两个估计

$$|F'_N(t)| \leq AN^2 \quad \text{和} \quad |F'_N(t)| \leq \frac{A}{|t|^2}.$$

从第一个不等式, 联想到 F_N 是一个系数界为 1 的, N 度的三角不等式. 因此,

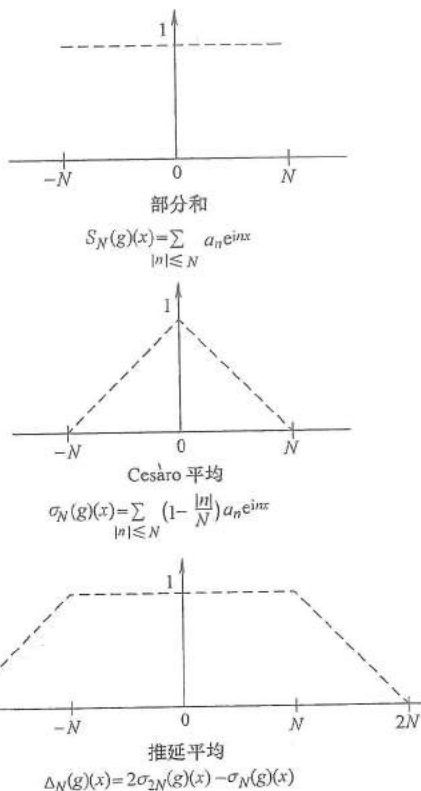


图 4.5 三种求和方式

F'_N 是一个系数不大于 N 的, N 度的三角不等式. 从而 $|F'(t)| \leq (2N+1)N \leq AN^2$.

从第二个不等式, 联想到

$$F_N(t) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nt/2)}{\sin^2(t/2)},$$

两边取微分

$$\frac{\sin(Nt/2)\cos(Nt/2)}{\sin^2(t/2)} - \frac{1}{N} \frac{\cos(t/2)\sin^2(Nt/2)}{\sin^3(t/2)}$$

利用 $|\sin(Nt/2)| \leq CN|t|$ 和 $|\sin(t/2)| \geq c|t|$ (对 $|t| \leq \pi$), 即可得到对 $F'_N(t)$ 的想要的估计.

综合上述所有估计, 有

$$\begin{aligned} |\sigma_N(g)'(x_0)| &\leq C \int_{|t| \geq 1/N} |F'_N(t)| |t| dt + C \int_{|t| \leq 1/N} |F'_N(t)| |t| dt \\ &\leq CA \int_{|t| \geq 1/N} \frac{dt}{|t|} + CAN \int_{|t| \leq 1/N} dt \\ &= O(\log N) + O(1) \\ &= O(\log N). \end{aligned}$$

联系 $\Delta_N(g)$ 的定义, 引理的证明即可完成 □

引理 4.3.3 若 $2N = 2^n$, 则

$$\Delta_{2N}(f) - \Delta_N(f) = 2^{-na} e^{i2^n x}.$$

因为 $\Delta_{2N}(f) = S_{2N}(f)$ 和 $\Delta_N(f) = S_N(f)$, 这个结论容易从先前的式 (4.3.2) 中得出.

现在, 由第一个引理, 得

$$\Delta_{2N}(f)'(x_0) - \Delta_N(f)'(x_0) = O(\log N).$$

由第二个引理, 得

$$|\Delta_{2N}(f)'(x_0) - \Delta_N(f)'(x_0)| = 2^{n(1-a)} \geq cN^{1-a}.$$

这就有了矛盾, 因为 N^{1-a} 的增长速度比 $\log N$ 快.

下面是对于函数 $f_a(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} e^{i2^n x}$ 的一些附加的注解.

它与上面例子中的 R 和 W 不同, 是复值的. 所以 f_a 的处处不可微性不意味着它的实部和虚部也有相同的性质. 但是, 稍稍改动证明过程, 可以得到, f_a 的实部

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} \cos 2^n x$$

以及虚部, 都是处处不可微的. 为得到这一点, 首先注意到用同样的方法, 可以证明引理有一般化的结果: 若 g 是在 x_0 处可微的连续函数, 则

$$\Delta_N(g)'(x_0 + h) = O(\log N), \quad \text{只要 } |h| \leq c/N.$$